

## 一. 简答题

- 叙述互斥事件与逆事件, 以及它们之间的关系
- 小概率原理
- $P(AB)$  与  $P(A|B)$  的区别与联系
- 简述假设检验与决策

## 二. 证明题

- 已知  $A_1$  与  $A_2$  同时发生时  $A$  必生,

$$\text{求证 } P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$$

- 已知  $f(x, \alpha) = \begin{cases} 4\alpha^3 \pi^{-\frac{1}{2}} x^2 e^{-\frac{x^2}{\alpha^2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

求证:  $\alpha$  的矩估计量是无偏的

## 三. 计算题

- 三个盒子, 有

| <del>黑球</del> | 黑 | 白 |
|---------------|---|---|
| 1             | 1 | 4 |
| 2             | 2 | 3 |
| 3             | 3 | 5 |

(1) 抽出白球概率

(2) 抽出白球来自 1 号盒概率

- 已知  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{other.} \end{cases}$

$$\text{求 } E(x), D(x), Cov(x, y), \rho_{xy}.$$

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  有  $\bar{x} = 4.95$ ,  $s^2 = 0.051$ ,  $n = 6$ .

(1) 已知  $\sigma^2 = 0.06$ , 求  $\mu$  的 0.95 置信度区间

(2)  $\sigma^2$  未知, 求  $\mu$  的 0.95 置信度区间

4,  $H_0: \sigma \geq \sigma_0, H_1: \sigma < \sigma_0, \sigma_0: 14.$

$n=10, \alpha=0.01, s^2=24.2333$ , 问是否接受原假设

5. (单因素方差分析).

$n=30$

$n_1=10, \bar{y}_1=4$

$\sum_{j=1}^{10} y_{1j} = 192$

$n_2=9, \bar{y}_2=8$

$\sum_{j=1}^9 y_{2j} = 600$

$n_3=11, \bar{y}_3=7$

$\sum_{j=1}^{11} y_{3j} = 563$

问: 是否显著?